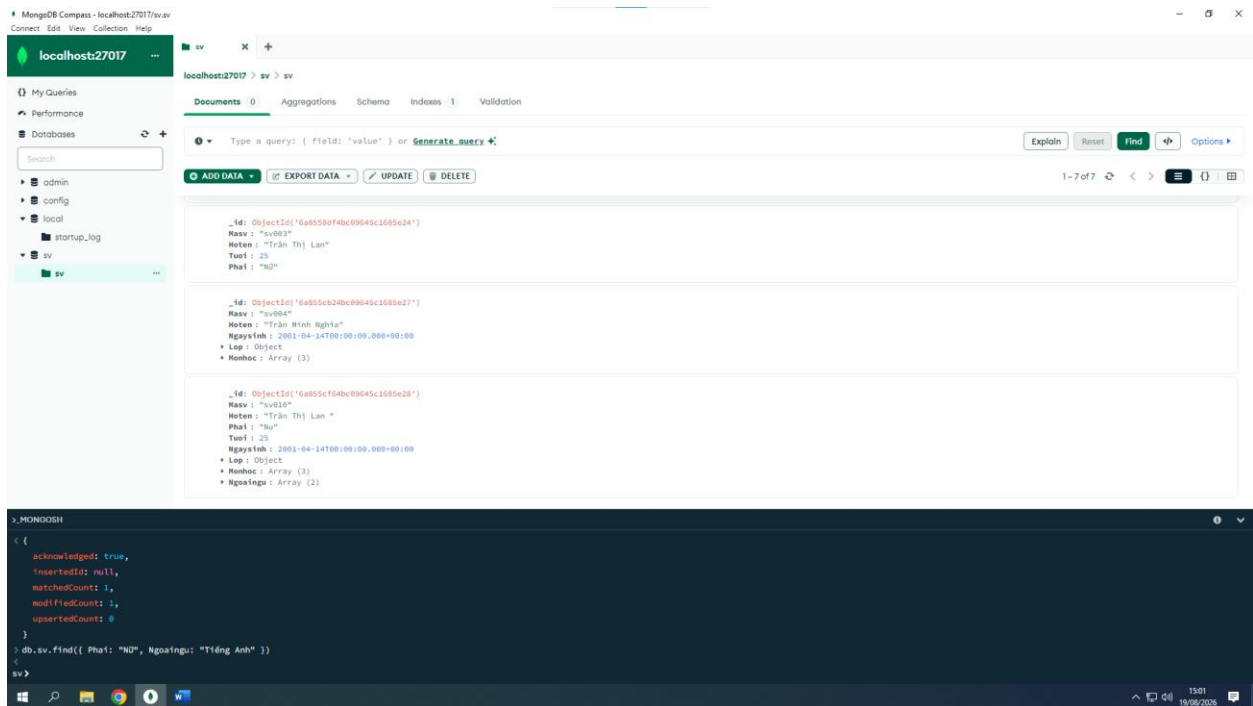


Câu 1) Sử dụng cơ sở dữ liệu lưu trữ thông tin sinh viên, lớp, môn học được mô hình hóa bởi collection sinhvien. Viết các câu truy vấn sau:

1/ Cho biết những sinh viên phái nữ có ngoại ngữ là Tiếng Anh



The screenshot displays the MongoDB Compass interface and a terminal window. The Compass window shows the 'sv' collection with three documents. The terminal window shows the execution of a MongoDB query to find female students with English as a foreign language.

MongoDB Compass - localhost:27017/sv

Documents: 0 | Aggregations | Schema | Indexes: 1 | Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Buttons: ADD DATA | EXPORT DATA | UPDATE | DELETE

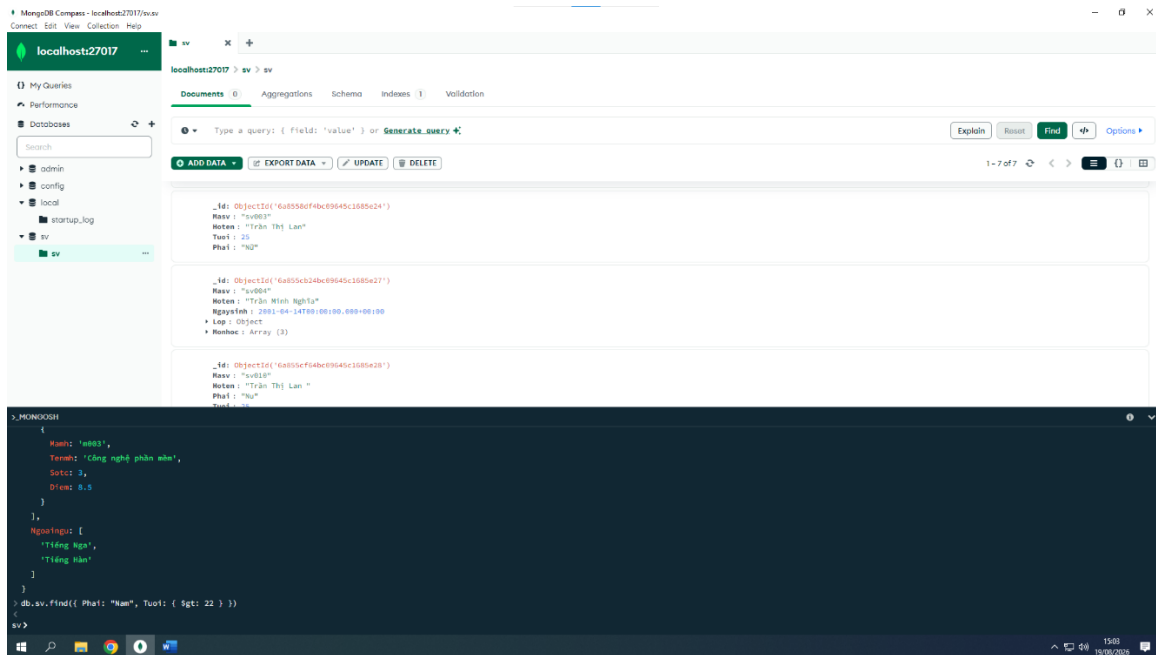
1 - 7 of 7

Document
<pre>{ "_id": ObjectId("6a8558df4bc89645c1685e24"), "Hauu": "sv003", "Hoten": "Trần Thị Lan", "Tuoi": 25, "Phai": "Nữ" }</pre>
<pre>{ "_id": ObjectId("6a855cb24bc89645c1685e27"), "Hauu": "sv004", "Hoten": "Trần Minh Nghĩa", "Ngaysinh": 2001-04-14T00:00:00.000+00:00, "Lop": Object, "Monhoc": Array (3) }</pre>
<pre>{ "_id": ObjectId("6a855cf64bc89645c1685e28"), "Hauu": "sv010", "Hoten": "Trần Thị Lan", "Phai": "Nữ", "Tuoi": 25, "Ngaysinh": 2001-04-14T00:00:00.000+00:00, "Lop": Object, "Monhoc": Array (3), "Ngoaingu": Array (2) }</pre>

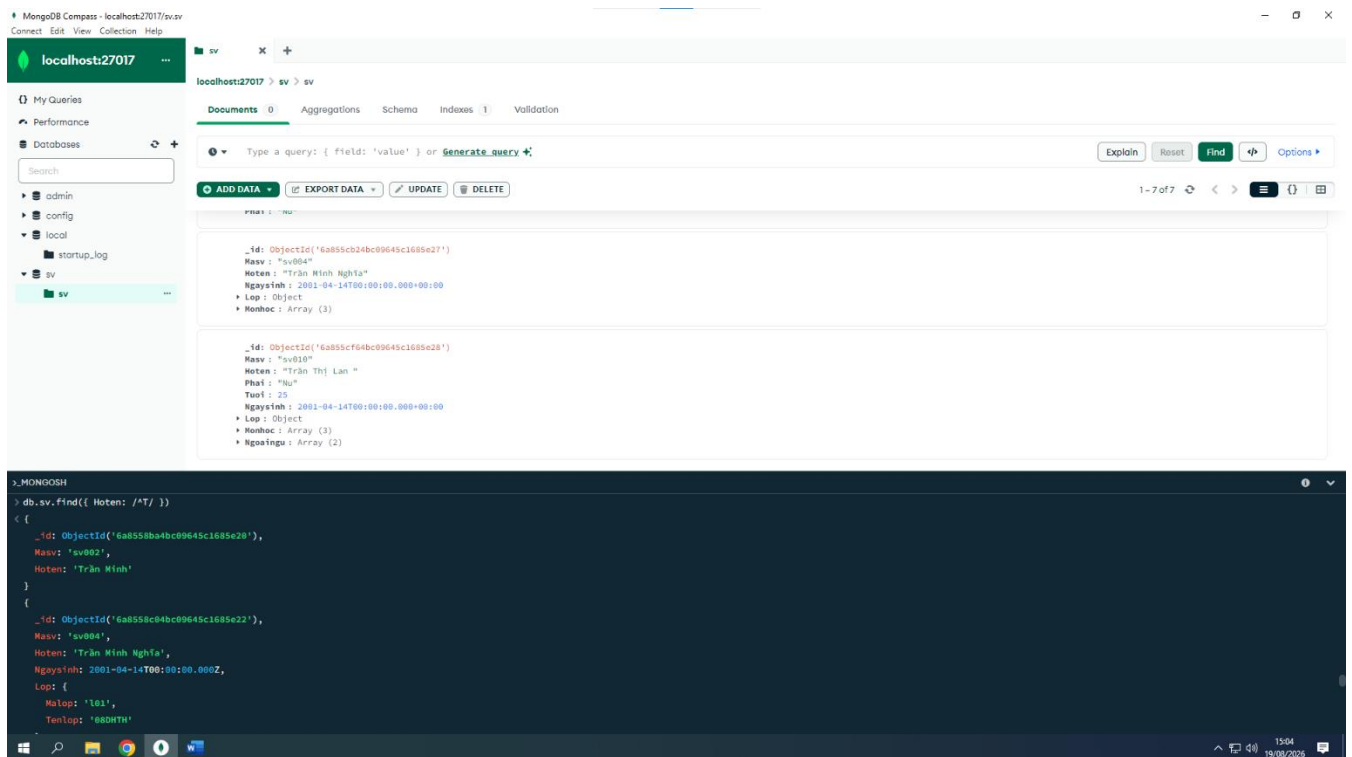
Terminal Window

```
> mongo
> use sv
> db.insert({
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 1,
  modifiedCount: 1,
  upsertedCount: 0
})
> db.sv.find({ Phai: "Nữ", Ngoaingu: "Tiếng Anh" })
{
  "_id": ObjectId("6a855cf64bc89645c1685e28"),
  "Hauu": "sv010",
  "Hoten": "Trần Thị Lan",
  "Phai": "Nữ",
  "Tuoi": 25,
  "Ngaysinh": 2001-04-14T00:00:00.000+00:00,
  "Lop": Object,
  "Monhoc": Array (3),
  "Ngoaingu": Array (2)
}
```

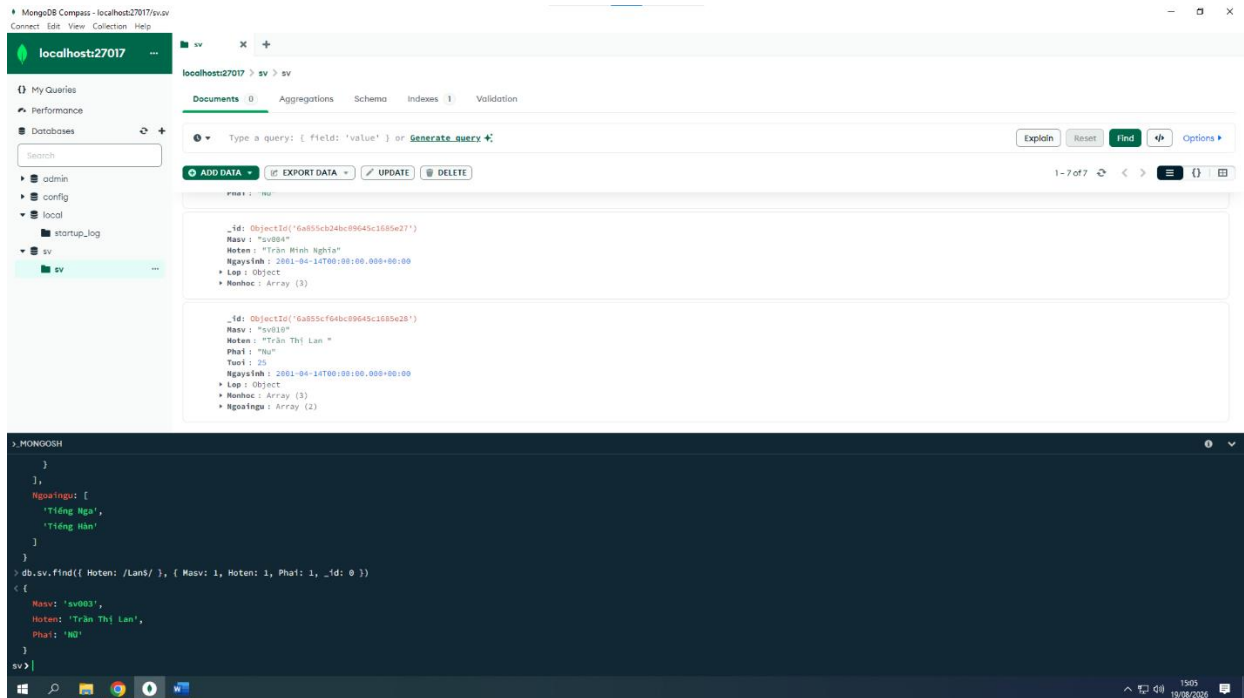
2/ Liệt kê những sinh viên phái nam trên 22 tuổi



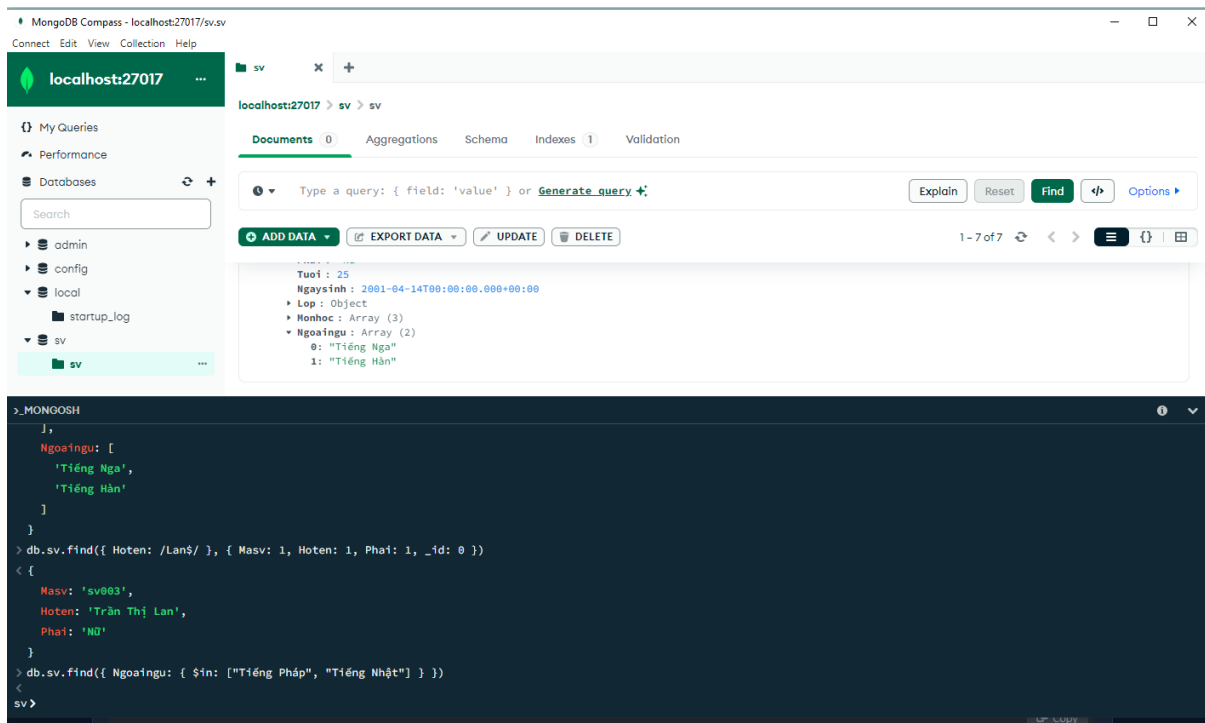
3/ Liệt kê những sinh viên có họ tên bắt đầu bằng chữ T



4/ Liệt kê những sinh viên có tên là Lan, chỉ hiển thị Mã sinh viên, Họ tên và Phái.

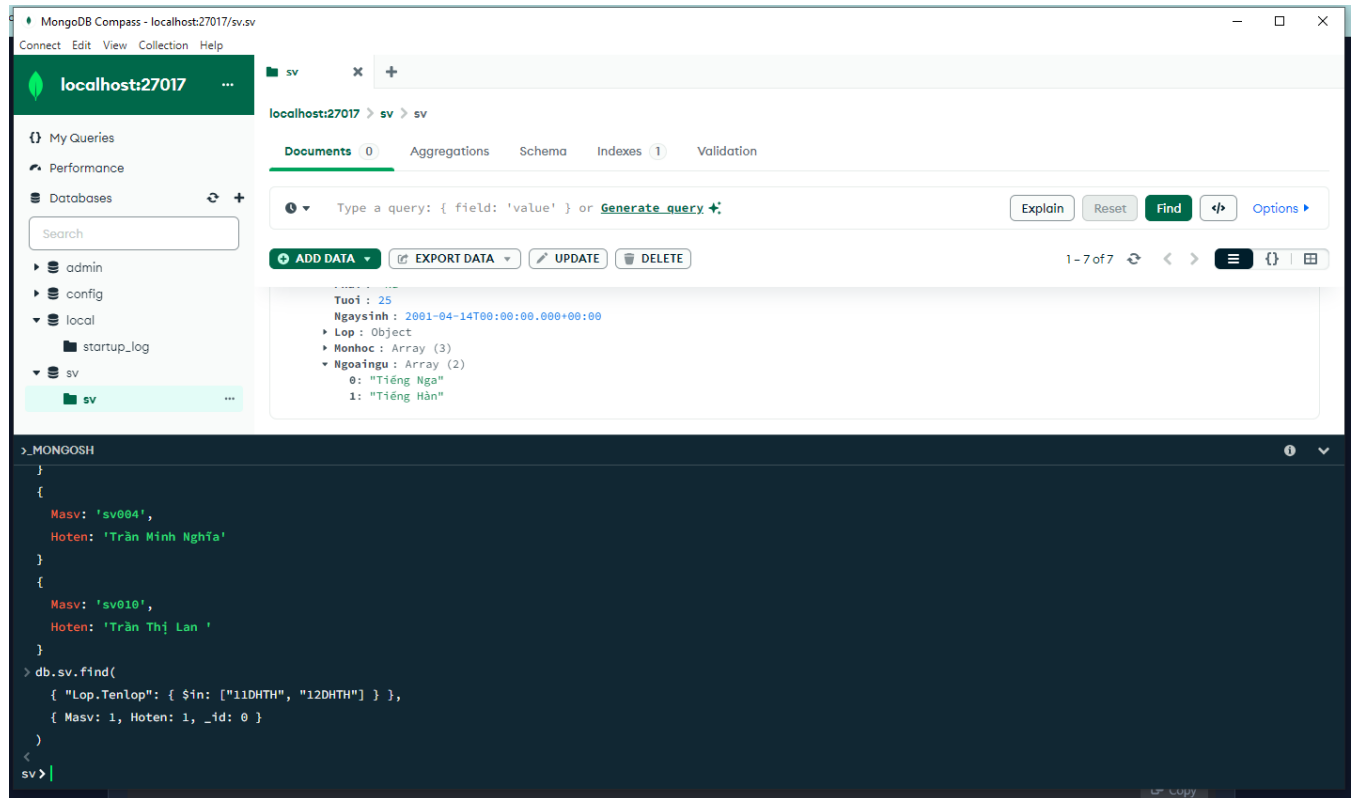


5/ Tìm những sinh viên học các ngoại ngữ thuộc tập gồm: Tiếng Pháp, Tiếng Nhật

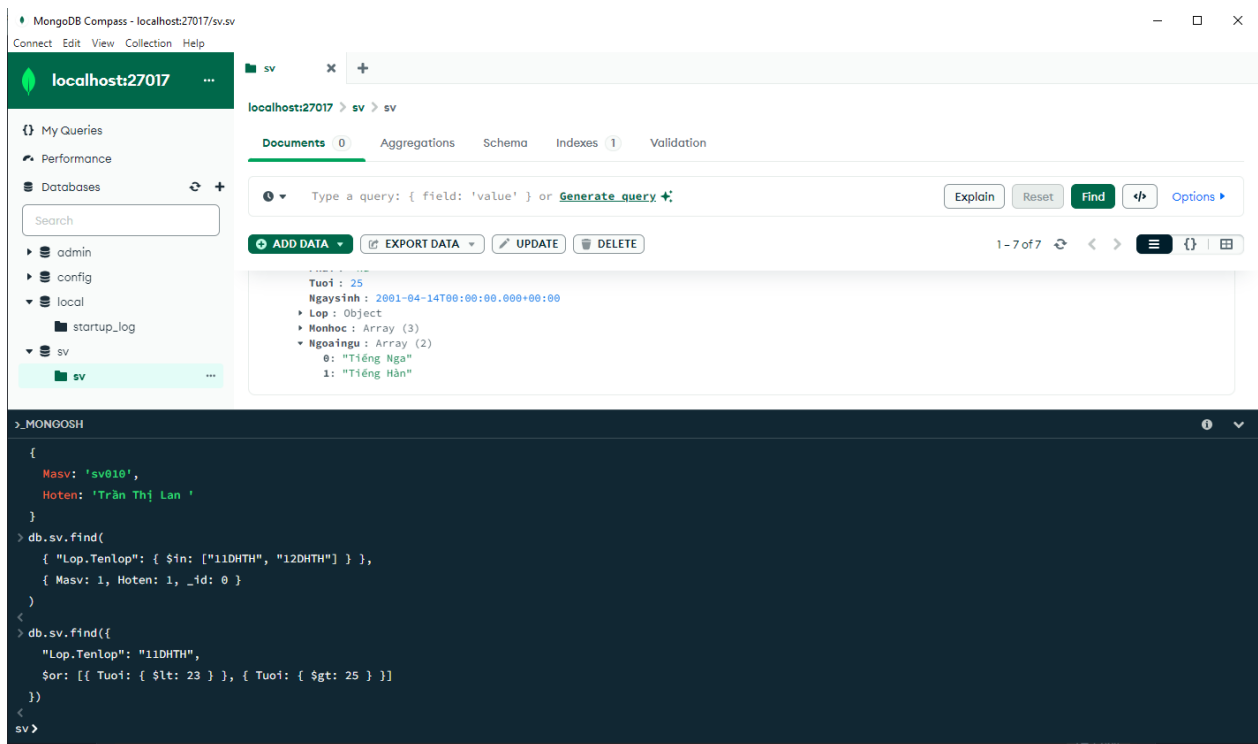


6/ Liệt kê các sinh viên của 2 lớp có tên là 11DHTH và 12DHTH, hiển thị mã sinh

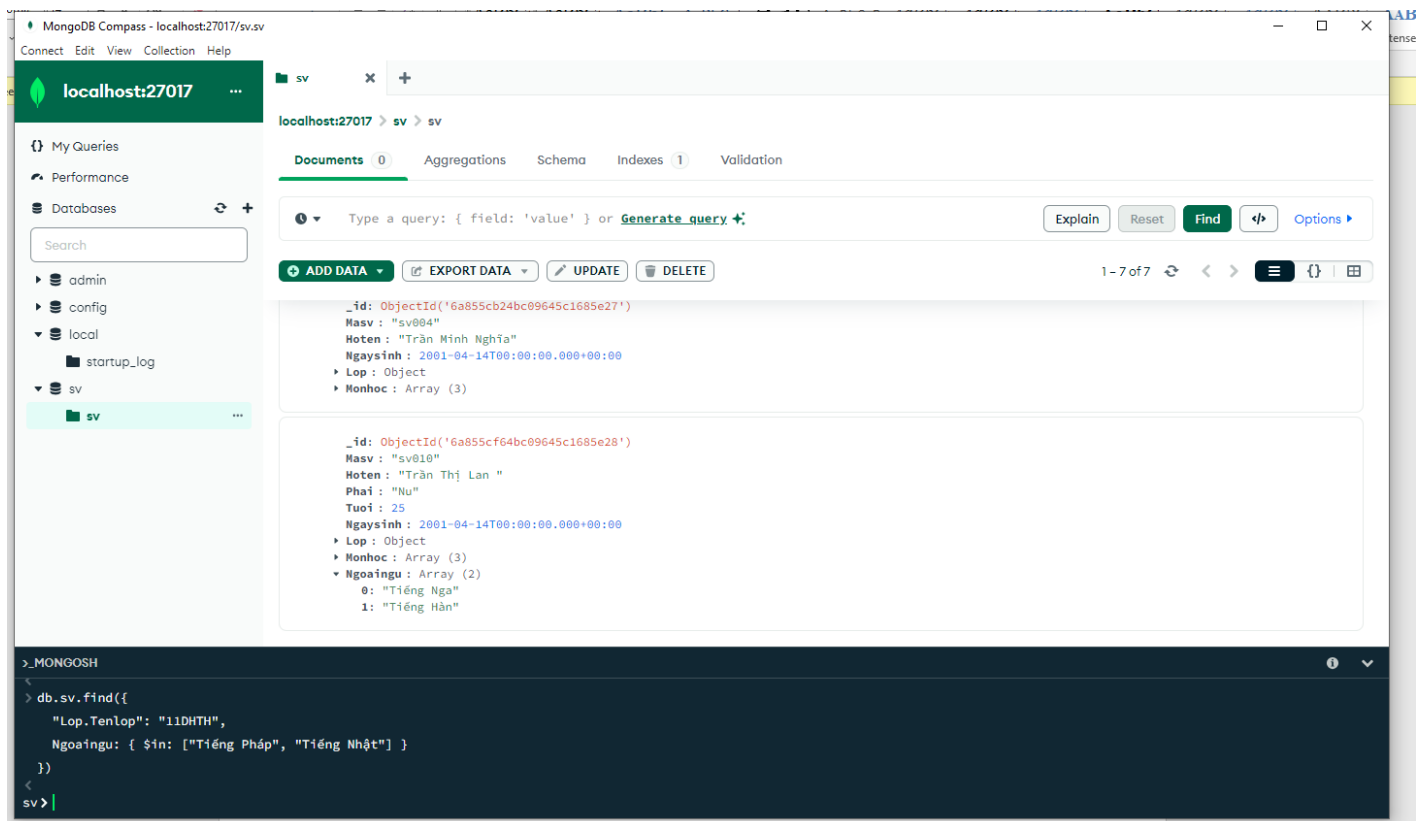
viên và họ tên.



7/ Liệt kê những sinh viên học lớp 11DHTH có tuổi <21 hoặc >22



8/ Tìm những sinh viên lớp 11DHTH có ngoại ngữ Tiếng Pháp hoặc Tiếng Nhật



9/ Những sinh viên học môn cơ sở dữ liệu có điểm >7.5

The screenshot displays the MongoDB Compass web interface for a local instance at localhost:27017. The left sidebar shows the database structure with 'sv' selected. The main panel shows the 'Documents' tab for the 'sv' collection. A query is entered in the search bar: `{ field: 'value' }` or `Generate query`. Below the query bar, there are buttons for 'ADD DATA', 'EXPORT DATA', 'UPDATE', and 'DELETE'. The document preview shows a student record with fields like 'Masv', 'Hoten', 'Phai', 'Tuoi', 'Ngaysinh', 'Lop', 'Monhoc', and 'Ngoaingu'. The bottom terminal window shows the MongoDB shell commands used to filter documents by grade.

```
> MONGOSH
"lop.TenLop": "11DHTH",
  "Ngoaingu": { $in: ["Tiếng Pháp", "Tiếng Nhật"] }
})
<
> db.sv.find({
  Monhoc: { $elemMatch: { Tenmh: "Cơ sở dữ liệu", Diem: { $gt: 7.5 } } }
})
< {
  "_id": ObjectId("6a855cf64bc09645c1685e28"),
  "Masv": "sv010",
  "Hoten": "Trần Thị Lan ",
  "Phai": "Nu",
  "Tuoi": 25,
  "Ngaysinh": 2001-04-14T00:00:00.000Z,
  "Lop": {
```